Integration Bee 2026

גמר התחרות

הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב

תודות

תודה לכל המשתתפים שניגשו לשלב המוקדמות. במבחן המוקדמות נדרשו המתמודדות והמתמודדים לפתור 20 אינטגרלים ב־30 דקות בלבד. אליו ניגשו כ־50 סטודנטים ממדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה.

תודה מיוחדת

פרופסור רון ליפשיץ

סגן הדקאנית לענייני הוראה

ד״ר בת שחר דורפמן

מובילת LEAD

פרופסור לב בוחבסקי

אחראי אקדמי

מבנה התחרות

9 משתתפות ומשתתפים · 3 סבבים בשלב הראשון · מכל סבב עולה משתתפת או משתתף אחד · 3 עולים לשלב הגמר · מהגמר עולים שניים לדו־קרב הסופי · בסיום: מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי

פרסים

🥇 מקום ראשון

תווי קנייה Swish בשווי 1,000 ₪

🥈 מקום שני

תווי קנייה Swish בשווי 600 ₪

🥉 מקום שלישי

תווי קנייה Swish בשווי 400 ₪

הוראות

⚠ תשובה סופית ברורה מוקפת · סגורה ומפושטת · ללא אינטגרל, גבול או טור · אינטגרל לא מסוים: קדומה במונחי x, ללא $+C$ · אינטגרל מסוים: ערך מדויק, סגור ומפושט · הסימון $\log$ = לוגריתם טבעי $(\ln)$ · תשובות שקולות מתמטית יתקבלו

ℹ בקשה מהקהל: במהלך פתרון האינטגרלים, נא לשמור על שקט. אין לעזור למשתתפות ולמשתתפים ואין לקרוא תשובות או רמזים מהקהל.

✓ כללי שלב הבתים: 3 סבבים · 3 משתתפים בכל סבב · 3 אינטגרלים · עד 3 דקות לאינטגרל · הפתרון נכתב על הלוח · עם סיום מרימים יד ומניחים טוש · הפתרון הנכון הראשון מזכה בנקודה · הניקוד הגבוה ביותר עולה לשלב הבא · בתיקו: אינטגרל שובר שוויון

שלב הבתים

סבב 1

עומר ברייטל

בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

נדב דן תמרי

בית הספר למתמטיקה

אמיר שקד

בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה ובית הספר למתמטיקה

3 אינטגרלים · 3 דקות לכל אינטגרל

אינטגרל 1

$$\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

שלב הבתים · סבב 1

אינטגרל 2

$$\int_0^{2\pi} \max(\sin x, \cos x)\, dx$$

אינטגרל 3

$$\int \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}\,dx$$

שלב הבתים

סבב 2

רות קוזלובסקי
בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

יואב נתן
בית הספר למתמטיקה

גלעד לוי
בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

3 אינטגרלים · 3 דקות לכל אינטגרל

אינטגרל 1

$$\int \frac{x^2}{x^6+1}\,dx$$

אינטגרל 2

$$\int_0^1 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor^{-1} dx$$

$\lfloor \cdot \rfloor$ מסמן את הערך השלם התחתון (floor function)

אינטגרל 3

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{(1+x)^2}\,dx$$

שלב הבתים

סבב 3

עדן מזור

בית הספר למתמטיקה

נעם ארטשטיין

בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

רפאל נר

בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה ובית הספר למתמטיקה

3 אינטגרלים · 3 דקות לכל אינטגרל

אינטגרל 1

$$\int \frac{x^4+1}{x^2+1}\,dx$$

אינטגרל 2

$$\int_0^1 \lfloor -\log x \rfloor \, dx$$

הערה: $\lfloor \cdot \rfloor$ מסמן את הערך השלם התחתון (floor function), כלומר $\lfloor x \rfloor$ הוא המספר השלם הגדול ביותר שאינו עולה על x · הסימון $\log$ מציין לוגריתם טבעי ($\ln$)

שלב הבתים · סבב 3

אינטגרל 3

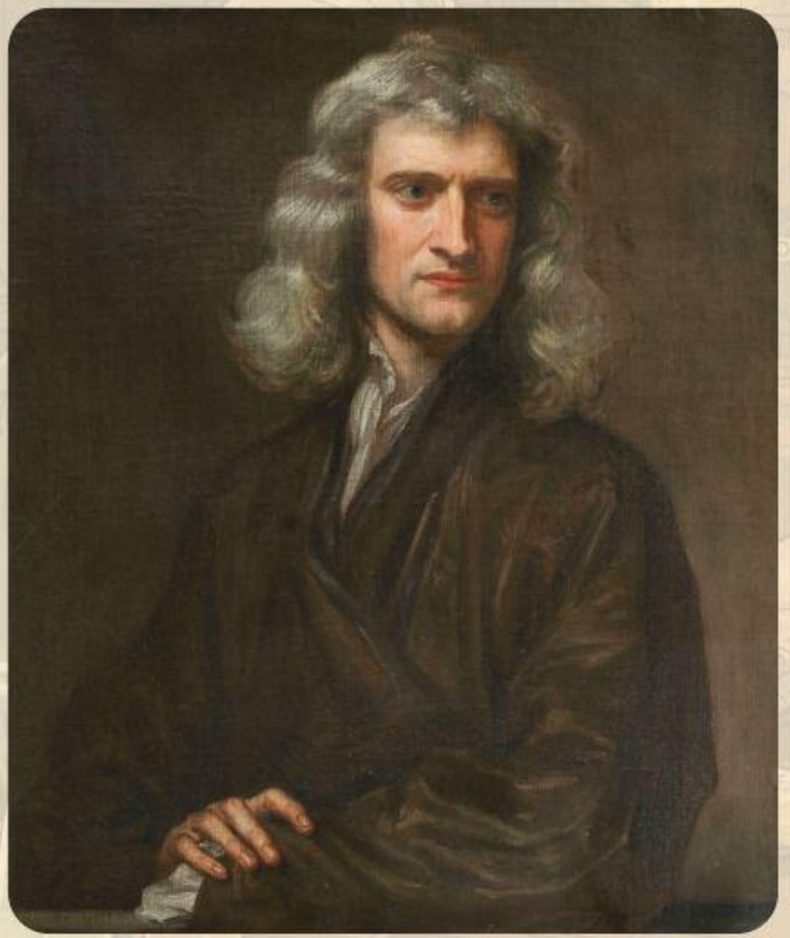
$$\int_0^{\pi} |\sin x - \cos x| \, dx$$

חידון קהל: ניוטון ולייבניץ

נדרשים 3 מתנדבים מהקהל



גוטפריד וילהלם לייבניץ



אייזק ניוטון

כללי החידון: 5 שאלות · 3 דקות לענות על כולן · לכל שאלה יש לבחור: ניוטון או לייבניץ · המתנדב/ת עם הכי הרבה תשובות נכונות מנצח/ת · במקרה של תיקו שאלת שובר שוויון

חידון קהל

ניוטון או לייבניץ?

1. מי נולד קודם?
2. הכניס לשימוש את סימן האינטגרל ∫
3. במסגרת תפקידו חקר מעל מאה חשודים בזיוף מטבעות, מתוכם הפליל בהצלחה 28
4. חישב שקץ הזמנים יגיע לא לפני שנת 2060
5. ניסה לשכנע את הצרפתים לפלוש למצרים כדי שלא יהיה להם פנאי להתעסק עם ארץ מולדתו
6. מי היה הראשון לסיים דוקטורט?

חידון קהל

תשובות

1. מי נולד קודם? **ניוטון**
2. הכניס לשימוש את סימן האינטגרל $\int$ **לייבניץ**
3. במסגרת תפקידו חקר מעל מאה חשודים בזיוף מטבעות, מתוכם הפליל בהצלחה 28 **ניוטון**
4. חישב שקץ הזמנים יגיע לא לפני שנת 2060 **ניוטון**
5. ניסה לשכנע את הצרפתים לפלוש למצרים כדי שלא יהיה להם פנאי להתעסק עם ארץ מולדתו **לייבניץ**
6. מי היה הראשון לסיים דוקטורט? **לייבניץ**

שלב הגמר

מבנה

3 משתתפים · אינטגרל אחד · עד 3 דקות לפתרון · השניים שפותרים נכון ראשונים עולים לדו־קרב הסופי

שובר שוויון

אם רק משתתף אחד פתר נכון יינתן אינטגרל נוסף ·

שלב הגמר

אינטגרל 1

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx$$

דו־קרב סופי

מבנה

2 משתתפים · 3 אינטגרלים · עד 5 דקות לכל אינטגרל · הפתרון הנכון הראשון מזכה בנקודה

זוכה

המשתתף/ת עם הניקוד הגבוה ביותר זוכה במקום הראשון · השני/ה מקבל/ת מקום שני

דו׳קרב סופי

אינטגרל 1

$$\int_0^1 \frac{1 - 2x \arctan x}{(1 + x^2)^2} \, dx$$

דו"קרב סופי

אינטגרל 2

$$\int_0^\infty \frac{\{x\}}{(x+1)(x+2)}\,dx$$

הערה: $\{x\}$ מסמן את החלק השברי של x, כלומר $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$

דו׳קרב סופי

אינטגרל 3

$$\int_0^{\pi/2} (\sin^6 x + 3\sin^4 x \cos^2 x)\, dx$$

הכרזה על הזוכים וחלוקת פרסים

🥇 מקום ראשון

🥈 מקום שני

🥉 מקום שלישי

תחרות האינטגרלים 2026 · הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב